

Qüestió 5

Per a cada punt (x, y) de la corba $y = e^{-2x}$, amb $x > 0$ i $y > 0$, considereu el rectangle amb vèrtexs als punts $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$ i (x, y) .

a) Comproveu que, d'entre tots aquests rectangles, el que té $x = \frac{1}{2}$ és el d'àrea màxima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

Pista. El rectangle té base x i alçada $y = e^{-2x}$. Per tant, l'àrea com a funció d' x és $A(x) = x \cdot e^{-2x}$. És un problema d'optimització: deriva $A(x)$ (recorda que estàs derivant un producte de funcions); després, resol l'equació $A'(x) = 0$, i, finalment, comprova que $x = \frac{1}{2}$ és efectivament un màxim. Finalment, avalua $A\left(\frac{1}{2}\right)$ per a obtenir el valor de l'àrea màxima. Aquest és un tipus de problemes que JA ET DIUEN LA SOLUCIÓ, per tant, és més senzill que si et demanen: "troba el rectangle d'àrea màxima".

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $y = e^{-2x}$ en el punt d'abscissa $x = 0$, i el seu punt de tall amb l'eix de les abscisses. [1 punt]

Pista. Aplica la fórmula de la recta tangent, $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$. Avalua $f(0)$ i $f'(0)$ (la funció derivada, ja la tens de l'apartat anterior). Un cop tinguis l'equació de la recta tangent, per trobar el punt de tall amb l'eix OX imposa $y = 0$ i resol per a x . Recorda que la teva resposta final ha de ser un punt amb les dues coordenades.